

التمرين 1:

يمثل الشكل المقابل جهاز يستعمل في القياسات الكهربائية.

1- ما اسم الجهاز؟ وما رمزه النظامي؟ وكيف يوصل في الدارة الكهربائية؟

2- ما اسم المقدار المستعمل لقياسه؟ وأعطى رمزه النظامي وما وحدته المستعملة في الجملة الدولية؟ وأعطى رمزها.

3- اذكر وحدة أخرى مستعملة لقياسه.

نريد إنجاز دارة كهربائية تحتوي على العناصر التالية:

مصباح التوهج، مولد للتيار المستمر،

قاطعة بسيطة، أسلاك التوصيل (نواقل)،

مضاف إليها هذا الجهاز، الغرض منها قياس

المقدار الفيزيائي المطلوب اسمه في السؤال 2 -

أ- ارسم مخطط الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية

يشمل الأجهزة المذكورة سابقا

ب- أعطى علاقة فيزيائية يمكننا من حسابه

4- استنادا إلى الوثيقة 1 احسب قيمة هذا المقدار باستخدام

العلاقة الفيزيائية السابقة

التمرين الثاني:

في حصة الأعمال المخبرية مجموعة من التلاميذ أنجزوا تجربة كما في المخطط لاستعمال مصباحين متماثلين . بعد الانتهاء من التجارب و القياسات سقط من تلميذ حبر على الجدول:

(1) ما هي طريقة ربط المصباحين؟

(2) انقل الجدول مكملًا الخانات المملوطة بالحبر مع التعليل؟

	شدة التيار I	التوتر U	الاستطاعة P
المصباح 1	$I_1 = 0.5 \text{ A}$	$U_1 = 3 \text{ V}$	$P_1 = 1.5 \text{ W}$
المصباح 2	$I_2 = 0.5 \text{ A}$	$U_2 = 3 \text{ V}$	$P_2 = 1.5 \text{ W}$
المولد	$I = 0.5 \text{ A}$	$U = 6 \text{ V}$	$P = 3 \text{ W}$

(3) في رأيك ما الهدف من هذا التجربة التي قام بها التلاميذ؟

التمرين الثالث:

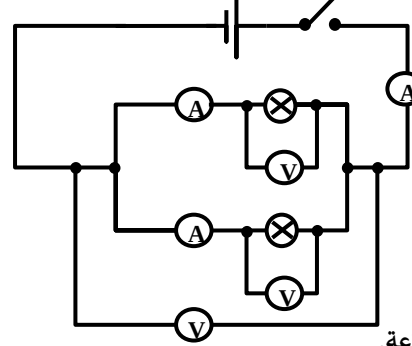
انتقل التلميذان لدراسة الدارة فأضاف خالد مصباح ثاني مماثل للمصباح الأول إلى الدارة بحيث لا تتغير شدة الإضاءة (أنظر إلى المخطط)

1- أملأ الجدول بعد غلق القاطعة .

V_3	V_2	V_1	A_3	A_2	A_1
12V				1A	

2- أحسب استطاعة المصباحين معا.

3- أحسب الطاقة الكهربائية المحولة من طرف المصباحين خلال ربع ساعة.



التمرين 1:

يمثل الشكل المقابل جهاز يستعمل في القياسات الكهربائية.

1- ما اسم الجهاز؟ وما رمزه النظامي؟ وكيف يوصل في الدارة الكهربائية؟

2- ما اسم المقدار المستعمل لقياسه؟ وأعطى رمزه النظامي وما وحدته المستعملة في الجملة الدولية؟ وأعطى رمزها.

3- اذكر وحدة أخرى مستعملة لقياسه.

نريد إنجاز دارة كهربائية تحتوي على العناصر التالية:

مصباح التوهج، مولد للتيار المستمر،

قاطعة بسيطة، أسلاك التوصيل (نواقل)،

مضاف إليها هذا الجهاز، الغرض منها قياس

المقدار الفيزيائي المطلوب اسمه في السؤال 2 -

أ- ارسم مخطط الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية

يشمل الأجهزة المذكورة سابقا

ب- أعطى علاقة فيزيائية يمكننا من حسابه

4- استنادا إلى الوثيقة 1 احسب قيمة هذا المقدار باستخدام

العلاقة الفيزيائية السابقة

التمرين الثاني:

في حصة الأعمال المخبرية مجموعة من التلاميذ أنجزوا تجربة كما في المخطط لاستعمال مصباحين متماثلين . بعد الانتهاء من التجارب و القياسات سقط من تلميذ حبر على الجدول:

(1) ما هي طريقة ربط المصباحين؟

(2) انقل الجدول مكملًا الخانات المملوطة بالحبر مع التعليل؟

	شدة التيار I	التوتر U	الاستطاعة P
المصباح 1	$I_1 = 0.5 \text{ A}$	$U_1 = 3 \text{ V}$	$P_1 = 1.5 \text{ W}$
المصباح 2	$I_2 = 0.5 \text{ A}$	$U_2 = 3 \text{ V}$	$P_2 = 1.5 \text{ W}$
المولد	$I = 0.5 \text{ A}$	$U = 6 \text{ V}$	$P = 3 \text{ W}$

(3) في رأيك ما الهدف من هذا التجربة التي قام بها التلاميذ؟

التمرين الثالث:

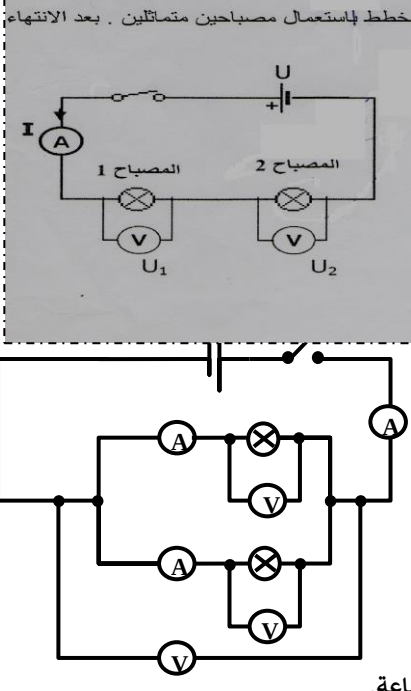
انتقل التلميذان لدراسة الدارة فأضاف خالد مصباح ثاني مماثل للمصباح الأول إلى الدارة بحيث لا تتغير شدة الإضاءة (أنظر إلى المخطط)

1- أملأ الجدول بعد غلق القاطعة .

V_3	V_2	V_1	A_3	A_2	A_1
12V				1A	

2- أحسب استطاعة المصباحين معا.

3- أحسب الطاقة الكهربائية المحولة من طرف المصباحين خلال ربع ساعة.



--	--